

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1

-----★★★★-----



BÀI GIẢNG

**CÔNG NGHỆ
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SỐ**
(ELE 1407)

TÁC GIẢ:

ThS. Nguyễn Quốc Dinh

ThS. Lê Đức Toàn

Hà Nội, năm 2014

LỜI TỰA

Tài liệu *Công nghệ phát thanh truyền hình số* được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các ngành Điện tử-Xử lý tín hiệu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nội dung của tài liệu gồm có năm chương, tập trung vào những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phát thanh-truyền hình và các vấn đề trọng tâm của công nghệ phát thanh truyền hình số, bao gồm từ khâu số hóa, nén, đóng gói dữ liệu video và audio, cho đến khâu lựa chọn phương thức truyền tải. Đồng thời tài liệu cũng đề cập tới một số hệ thống Phát thanh-Truyền hình tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Vì môn học liên quan đến rất nhiều lĩnh vực Điện tử-Truyền thông và Công nghệ thông tin nên tài liệu này cũng có thể được dùng để tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành khác của Học viện.

Lần biên soạn này được triển khai trong một thời gian ngắn, nên mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp. Các ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ: dinhptit@gmail.com.

Nhóm biên soạn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THỐNG	4
1.1. Quét truyền hình	4
1.1.1 Ánh sáng và màu sắc	4
1.1.2 Đặc điểm của mắt	5
1.1.3 Nguyên lý quét	6
1.2. Những thông số cơ bản của tín hiệu hình	8
1.2.1 Hình dạng, cực tính & tần số quét	8
1.2.2 Xung đồng bộ	10
1.2.3 Phổ tín hiệu hình	11
1.3. Nguyên lý truyền hình màu	11
1.3.1 Lý thuyết ba màu	11
1.3.2 Phương pháp trộn màu	12
1.3.3 Cách thu nhận & tái tạo màu sắc trong truyền hình màu	14
1.3.4 Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu	14
1.3.5 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu	15
1.3.6 Bộ mã hóa & giải mã màu	16
1.3.7 Tín hiệu truyền hình màu	17
1.3.8 Hệ truyền hình màu NTSC	22
1.3.9 Hệ truyền hình màu PAL	28
1.3.10 Hệ truyền hình màu SECAM	33
1.4. Hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình	36
1.4.1 Kênh, băng tần và các chuẩn phát truyền hình	36
1.4.2 Nguyên lý máy phát hình	42
1.4.3 Máy thu hình	42
CHƯƠNG 2: SỐ HÓA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH	45
2.1. Giới thiệu chung về truyền hình số	45
2.1.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số	45
2.1.2 Các đặc trưng cơ bản của truyền hình số	45
2.1.3 Số hóa tín hiệu truyền hình	48
2.1.4 Bộ nhớ ảnh số	48
2.2 Số hóa tín hiệu video	49

2.2.1 Phương án số hóa video	49
2.2.2 Chọn tần số lấy mẫu	49
2.2.3 Chọn cấu trúc lấy mẫu	51
2.2.4 Lượng tử hóa tín hiệu video	52
2.2.5 Sơ đồ số hóa tín hiệu video	53
2.2.6 Tiêu chuẩn video số tổng hợp	56
2.2.7 Tiêu chuẩn video số thành phần	61
2.3. Số hóa tín hiệu audio	65
2.3.1 Khái niệm về âm thanh	65
2.3.2 Biến đổi A/D	66
2.3.3 Các hệ thống audio đa kênh và giao thức AES/EBU	69
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT NÉN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH	71
3.1. Tổng quan về nén tín hiệu	71
3.1.1 Cơ sở nén tín hiệu	71
3.1.2 Phân loại các phương pháp nén tín hiệu	72
3.2. Nén tín hiệu video	73
3.2.1 Nén trong ảnh	73
3.2.2 Nén liên ảnh	77
3.2.3 Chuẩn nén JPEG	79
3.2.4 Chuẩn nén họ MPEG	80
3.3. Nén tín hiệu audio	89
3.3.1 Cơ sở nén audio	89
3.3.2 Chuẩn nén MPEG cho audio	89
3.3.3 Một số chuẩn nén khác	96
3.4. Hệ thống ghép kênh và truyền tải tín hiệu truyền hình số	98
3.4.1 Giới thiệu chung	98
3.4.2 Ghép kênh MPEG	98
CHƯƠNG 4: CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ	102
4.1 Tổng quan về các hệ thống truyền hình số	102
4.1.1 Mô hình hệ thống phát sóng truyền hình số	102
4.1.2 Các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số	102
4.2. Truyền hình cáp số	102
4.2.1 Tổng quan hệ thống truyền hình cáp số	104

4.2.2 Chuẩn truyền hình cáp DVB-C/DVB-C2	109
4.3. Truyền hình số mặt đất	110
4.3.1 Đặc điểm chung	110
4.3.2 Chuẩn truyền hình mặt đất ATSC DTV	111
4.3.3 Chuẩn truyền hình mặt đất DVB-T/DVB-T2	114
4.4. Truyền hình số qua vệ tinh	119
4.4.1 Đặc điểm chung	119
4.4.2 Chuẩn truyền hình vệ tinh DVB-S/DVB-S2	125
4.5. Truyền hình IP	127
4.5.1 Định nghĩa IPTV	127
4.5.2 Các dịch vụ IPTV	129
4.5.3 Các thành phần tham gia dịch vụ IPTV	130
4.5.4 Kiến trúc hệ thống IPTV	131
4.5.5 Mạng truy cập IPTV	136
4.5.6 Internet TV	148
4.5.7 Mạng lõi IPTV	150
4.6 Một số hệ thống truyền hình tiên tiến	150
4.6.1 HDTV	150
4.6.2 Truyền hình 3D	155
CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ PHÁT THANH SỐ	161
5.1. Tổng quan phát thanh số	161
5.1.1 Khái niệm	161
5.1.2 Các băng tần khuyến nghị cho phát thanh số	161
5.1.3 Tổ chức mạng phát thanh số	162
5.2. Các xu hướng phát triển phát thanh số	163
5.3. Các tiêu chuẩn phát thanh số	166
5.3.1 Chuẩn DAB	166
5.3.2 Chuẩn DRM	174
5.3.3 Chuẩn DMB	179
5.3.4 Chuẩn IBOC	181
5.3.5 Chuẩn ISDB	182
Tài liệu tham khảo	184

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
A		
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	Đường dây thuê bao số bất đối xứng
AON	Active Optical Network	Mạng quang tích cực
ASI	Asynchronous Serial Interface	Giao diện số nối tiếp bất đồng bộ
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Mode truyền dẫn bất đồng bộ
ATSC	Advanced Television Systems Committee	Ủy ban các hệ thống truyền hình tiên tiến
AVC	Advanced Video Coding	Mã hóa Video tiên tiến
AAC	Advanced Audio Coding	Mã hóa âm thanh tiên tiến
AAC	Advanced Audio Coding	Mã hóa âm thanh tiên tiến
AM	Amplitude Modulation	Điều biên
ATSC	Advance Television standards Committee	Ủy ban tiêu chuẩn về truyền hình
B		
BER	Bit Error Ratio	Tỷ lệ lỗi bit
BPSK	Binary Phase Shift Keying	Khóa dịch pha nhị phân
BPON	Broadband Passive Optical Network	Mạng quang thụ động băng rộng
C		
CAS	Conditional Access System	Hệ thống truy cập có điều kiện
CMTS	Cable Modem Termination System	Hệ thống kết cuối modem cáp
COFDM	Coded OFDM	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao có mã hóa sửa lỗi
CCIR	Consultative Committee on International Radio	Hiệp hội vô tuyến quốc tế
CPU	Central Processing Unit	Đơn vị xử lý trung tâm
D		
DAB	Digital Audio Broadcasting	Phát thanh quảng bá kỹ thuật số
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình Host động
DMB	Digital Multimedia Broadcasting	Quảng bá đa phương tiện số
DRM	Digital Rights Management	Quản lý bản quyền kỹ thuật số
DSB	Digital Sound Broadcasting	Phát thanh số
DSL	Digital Subscriber Line	Đường dây thuê bao số
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	Bộ ghép kênh truy cập đường dây thuê bao số
DTH	Direct To Home	Tới tận nhà
DTTB	Digital Terrestrial Television Broadcasting	Truyền hình quảng bá mặt đất kỹ thuật số
DVB	Digital Video Broadcasting	Chuẩn Phát quảng bá video số

DVB-CBMS	DVB-Convergence of Broadcast and Mobile Services	Hội tụ các dịch vụ quảng bá và di động-DVB
DVB-H	DVB-Handheld	DVB cho thiết bị cầm tay
DVB-T	DVB-Terrestrial	DVB phát mặt đất
DWDM	Dense Wavelength Division	Ghép kênh phân chia theo mật độ bước sóng
E		
EPG	Electronic Program Guide	Chỉ dẫn chương trình điện tử
EPON	Ethernet PON	Mạng quang thụ động Ethernet
ESG	Electronic Service Guide	Hướng dẫn dịch vụ điện tử
ETSI	European Telecommunication Standards Institute	Viện tiêu chuẩn Châu Âu
EBU	European Broadcasting Union	Hiệp hội phát thanh t. hình Châu Âu
EIA	Electronic Industries Alliance	Hiệp hội các ngành công nghiệp điện tử
EVC	Ethernet Virtual Connection	Kết nối ảo Ethernet
F		
FDM	Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số
FEC	Forward Error Correction	Sửa lỗi trước
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức vận chuyển file
FCC	Federal Communications Commission	Ủy ban thông tin liên bang
G		
GiE	Gigabit Ethernet	Giao thức Gigabit Ethernet
GPON	Gigabit PON	Mạng quang thụ động Gigabit
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
H		
H.264		Tiêu chuẩn nén video của ITU
HD	High Definition	Độ phân giải cao
HDTV	High Definition Television	Truyền hình độ phân giải cao
HFC	Hybrid Fiber Coaxial	Hỗn hợp cáp quang/đồng trục
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access	Truy cập gói đường xuống tốc độ cao
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Giao thức vận chuyển siêu văn bản
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP bảo đảm
I		
ICI	Inter Carrier Interference	Can nhiễu giữa các sóng mang
IMT 2000	The ITU's framework for 3G services	Cơ cấu của ITU cho các dịch vụ 3G
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IPDC	IP Datacasting	Quảng bá IP
IPE	IP Encapsulator	Đóng gói IP
IPsec	IP security	Bảo mật IP

IPTV	Internet Protocol Television	Truyền hình giao thức Internet
IPTVCD	IPTV Consumer Device	Thiết bị khách hàng IPTV
IRD	Integrated Receiver Decoder	Bộ giải mã đầu thu tích hợp
ISDB-T	Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial	Tích hợp dịch vụ số phát quảng bá mặt đất
ISI	Inter Symbol Interference	Can nhiễu giữa các kí hiệu điều chế
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
ITU	International Telecommunication Union	Hiệp hội Viễn thông quốc tế
ITU-T	International Telecommunications	Tổ chức viễn thông quốc tế về các tiêu chuẩn viễn thông
L		
LIB	Label Information Base	Cơ sở thông tin nhãn
LSR	Label Switch Router	Router chuyển mạch nhãn
LTE	Long-Term Evolution	Phát triển dài hạn
M		
MBMS	Multimedia Broadcasting and Multicasting Services	Dịch vụ phát quảng bá và đa hướng đa phương tiện
MediaFLO	Media Forward Link Only	Công nghệ quảng bá đa phương tiện của Qualcomm
MEF	Metre Ethernet Forum	Diễn đàn Metro Ethernet
MIB	Base Information Management	Cơ sở thông tin quản lý
MPE	Multi-Protocol Encapsulation	Đóng gói đa giao thức
MPEG	Motion Pictures Expert Group	Nhóm chuyên gia về ảnh động
MPLS	Multi-Protocol Label Switching	Chuyển mạch nhãn đa giao thức
N		
NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
NOC	National Ops Center	Trung tâm điều hành quốc gia
NTSC	National Television System Committee	Ủy ban hệ thống truyền hình quốc gia (Mỹ)
O		
OFDM	Orthogonal FDM	Ghép kênh phân chia tần số trực giao
OLT	Optical Line Termination	Kết cuối đường quang
ONT	Optical Network Termination	Kết cuối mạng quang
OSI	Open Systems Interconnection	Liên kết hệ thống mở
OSS	Operational Support System	Hệ thống hỗ trợ hoạt động
P		
PON	Passive Optical Network	Mạng quang thụ động
POTS	Plain Old Telephone Service	Dịch vụ đ.thoại truyền thống đơn giản
PSTN	Public Switched Telephone Network	Mạng đ.thoại chuyển mạch công cộng
Q		
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế biên độ pha vuông góc
QCIF	Quarter Common Interface Format	Định dạng giao diện màn hình ¼ (176x120 NTSC và 176x144 PAL).
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ

QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	Điều chế khóa dịch pha vuông góc
R		
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
RS	Reed-Solomon code	Mã Reed-Solomon
RTP	Real Time Protocol	Giao thức thời gian thực
RTSP	Real Time Streaming Protocol	Giao thức streaming thời gian thực
S		
SD	Standard Definition	Định dạng chất lượng chuẩn
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Ghép kênh cấp độ số đồng bộ
S-DMB	Satellite-DMB	Chế độ phát DMB vệ tinh
SLA	Service Level Agreement	Cam kết cấp độ dịch vụ
SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao thức quản lý mạng đơn giản
SONET	Synchronous Optical Network	Mạng quang đồng bộ
STB	Set Top Box	Bộ giải mã chương trình có trả phí
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineer	Tổ chức ảnh động và kỹ thuật truyền hình
SDTV	Standard Definition Television	Truyền hình với độ nét chuẩn
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
T		
TCP/IP	Transmission Control Protocol Internet Protocol	Giao thức điều khiển vận chuyển trên nền IP
TPS	Transmission Parameter Signalling	Báo hiệu tham số truyền dẫn
U		
UHF	Ultra High Frequency	Siêu cao tần
URL	Universal Resource Locator	Bộ xác định địa chỉ tài nguyên
V		
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng LAN ảo
VoD	Video on Demand	Video theo yêu cầu
W		
WRC	World Radio-communications Conference	Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo bước sóng

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THÔNG

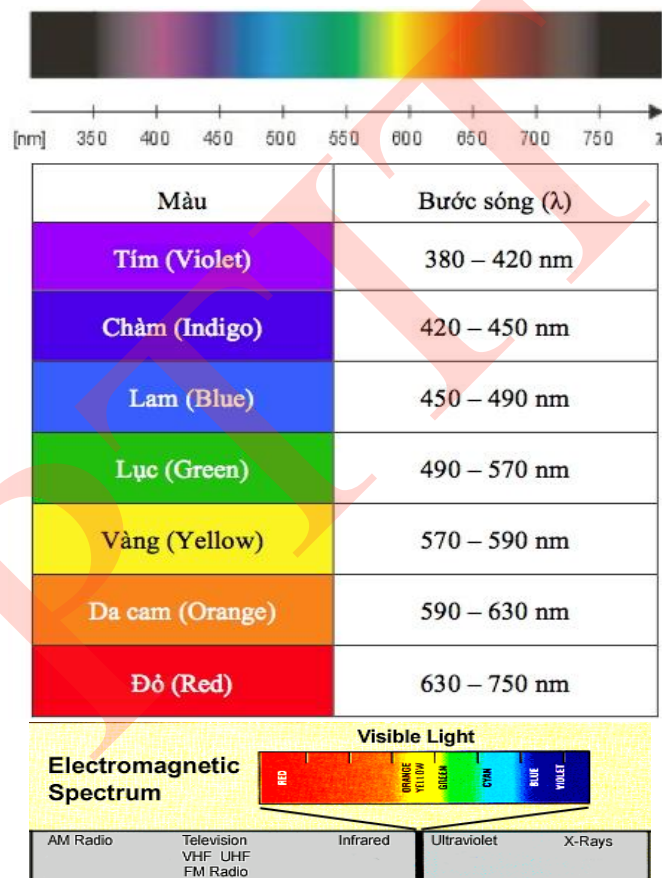
1.1 Quét truyền hình

1.1.1 Ánh sáng và màu sắc

a. Ánh sáng tự nhiên

Trong dải phổ của dao động điện từ (hình 1.1) có một khoảng mà mắt người có thể nhìn thấy được ứng với bước sóng cỡ từ $0,38\mu\text{m}$ đến $0,78\mu\text{m}$, đó là ánh sáng. Dải sóng có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng là tia tử ngoại, còn dải có bước sóng dài hơn là tia hồng ngoại.

Nếu một chùm tia sáng mặt trời (chùm sáng trắng) đi qua một lăng kính thì sẽ nhận được một dải màu theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím và người ta gọi nó là phổ màu. Phổ của ánh sáng là liên tục, từ màu này chuyển sang màu kia không có ranh giới rõ ràng. Tuy nhiên mỗi màu có một tần số đặc trưng.



Hình 1.1: Phổ của ánh sáng nhìn thấy trong dải sóng điện từ

Ánh sáng đơn sắc là sóng điện từ chỉ có một bước sóng xác định. Thực tế thì coi bức xạ có dải tần hẹp là ánh sáng đơn sắc. Đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là sự phân bố năng lượng theo tần số. Ánh sáng phức hợp là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc. Trong thiên nhiên chủ yếu là ánh sáng phức hợp.

b. Màu sắc

Màu sắc thực chất là ánh sáng có bước sóng khác nhau và do sự cảm nhận của mắt người với các phổ tần khác nhau cho ta cảm nhận về màu sắc.

Màu sắc vừa mang tính chủ quan (cảm nhận của mắt người) vừa mang tính khách quan (phổ phân bố năng lượng của màu sắc)

Các thông số đặc trưng cho màu sắc:

- Quang thông

Năng lượng bức xạ của một vật được xác định bằng công suất bức xạ được đo bằng oát. Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng gọi là quang thông.

- Cường độ sáng

Cường độ sáng của một nguồn sáng là quang thông của một nguồn sáng bức xạ theo một phương xác định trong một đơn vị góc khối.

- Độ chói

Độ chói là đại lượng chỉ mức độ sáng của một vật bức xạ ánh sáng, phản xạ ánh sáng, hay cho ánh sáng đi qua.

- Độ bão hòa màu

Là thông số chủ quan chỉ độ tinh khiết của màu so với màu trắng. Nó cho biết tỷ lệ pha trộn giữa ánh sáng màu và ánh sáng trắng. Độ bão hòa màu càng cao thì tỷ lệ ánh sáng trắng càng ít và phổ càng hẹp. Màu trắng có độ bão hòa màu bằng không.

Trong kỹ thuật truyền hình, xét về mặt cảm thụ chủ quan của mắt người, người ta phân chia màu sắc thành 2 thành phần: *độ chói* (Luminance) và *độ màu* (Chrominance). Độ màu lại có thể được phân thành 2 thành phần: *sắc thái* (Tint / Hue) và *độ bão hòa màu* (Colour saturation):

	Độ chói (LUMINANCE)	Sắc thái (TINT / HUE)	Độ bão hòa màu (COLOUR SATURATION)
Cảm thụ	Màu sáng / tối	Màu gì	Màu đậm / nhạt
Thông số quy định	Biên độ (cường độ) mạnh / yếu	Tần số chính (Tần số trội)	Dạng phổ tần số hẹp / rộng

Bảng 1.1: Ba thông số của màu sắc trong truyền hình

1.1.2 Đặc điểm của mắt người

a. Khả năng cảm quang

Mắt người có khả năng phân biệt được màu sắc của vật.

b. Khả năng phân tách chi tiết ảnh

Mắt người có thể không phân biệt được các chi tiết ảnh nhỏ khi rút ngắn khoảng cách giữa chúng. Trong truyền hình lợi dụng điều này để chia số dòng của một bức ảnh bên phát. Khi mắt người không còn khả năng phân biệt được hai dòng quét liên tiếp thì ta có cảm giác bức ảnh là liên tục.

c. Khả năng phân biệt độ chói và sắc thái màu

Mắt có thể phân biệt độ chói tốt hơn phân biệt sắc thái nhiều lần, đây là đặc điểm được ứng dụng trong truyền hình màu.

d. Sự lưu ảnh

Khi mắt người nhìn một vật nào đó, nếu hình ảnh của vật mất đi thì ảnh của vật vẫn được lưu trên võng mạc là 1/24s. Đó là hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc hay còn gọi là quán tính

của mắt. Chính vì điều này trong truyền hình phải truyền tối thiểu 24 bức ảnh/s để mắt có thể cảm nhận tính liên tục của bức ảnh truyền đi.

1.1.3. Nguyên lý quét (scanning)

a. Phương pháp thu nhận và tái tạo hình ảnh truyền hình

Chúng ta nhìn thấy và phân biệt được mọi vật là nhờ tính chất phản xạ ánh sáng khác nhau của vật và của từng chi tiết của vật. Khi rọi lên vật một chùm tia sáng trắng, từ mỗi phần (điểm) của vật đều phản xạ lại phía người quan sát. Cường độ và thành phần phổ của tia phản xạ thể hiện tính chất phản xạ của phần tử. Đó là tin tức thấy được về vật.

Trong truyền hình, việc thu nhận và tái tạo lại ảnh được thực hiện theo phương pháp quét:

-Trong camera đen trắng:

- Hình ảnh động của các vật cần truyền đi trong không gian được chiếu lên một mặt phẳng (mặt catốt quang điện của phần tử biến đổi quang - điện) và được ghi nhận lại dưới dạng một chuỗi *ảnh tĩnh* hai chiều liên tiếp.
- Mỗi *ảnh* được phân chia thành nhiều dòng, mỗi dòng được chia thành nhiều *điểm ảnh* (pixel) có diện tích rất nhỏ.
- Theo một trình tự nhất định (từ trái sang phải trong từng dòng, từ dòng trên xuống dòng dưới trong từng *ảnh tĩnh*), *độ chói* (độ sáng tối) của các *điểm ảnh* lần lượt được “đọc” và biến đổi thành tín hiệu điện, tạo ra *tín hiệu chói Y*, hay còn gọi là *tín hiệu video* của truyền hình đen trắng. Dòng tín hiệu có thể chứa từ các thành phần tần số rất cao, ứng với các chi tiết rất nhỏ của hình ảnh cho đến thành phần nền một chiều (DC) hoặc tần số thấp, ứng với ảnh có độ sáng đồng đều và không đổi.

-Trong đèn hình đen trắng:

- Dựa vào giá trị tức thời của *tín hiệu video*, *tia điện tử* trong đèn hình sẽ “vẽ” lại *độ chói* của các *điểm ảnh* theo trình tự giống y như trình tự đã “đọc” các *điểm ảnh* trong camera, để tạo lại *ảnh tĩnh*. Do khả năng phân giải kém của mắt người, vì số *điểm ảnh* trên mỗi *ảnh tĩnh* đủ lớn (hay nói cách khác là diện tích *điểm ảnh* đủ nhỏ), ta không thể phân biệt được các *điểm ảnh* liên tiếp trên mỗi dòng cũng như không thể phân biệt được các dòng kế tiếp trên mỗi *ảnh tĩnh* mà chỉ nhìn thấy *ảnh tĩnh* như là một tổng thể liên lạc, không bị chia cắt.
- Các *ảnh tĩnh* liên tiếp sẽ được đèn hình “vẽ” lại, tạo lại cảm giác về hình ảnh chuyển động trên màn hình, nhờ vào khả năng lưu ảnh trong mắt người.
- Để lái tia điện tử người ta dùng xung quét dòng, quét ảnh có dạng răng cưa.

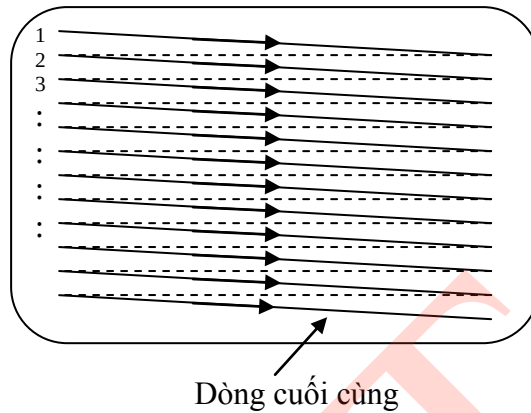
b. Các phương pháp quét

-*Quét liên tục (progressive scanning)*:

Hình ảnh quang học được hình thành bằng một lượt quét gồm các dòng quét theo chiều ngang từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Thông tin về độ chói của các điểm ảnh trên một dòng quét sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng của dòng quét đó. Quá trình này sẽ được lặp lại cho ảnh tiếp theo, và như vậy, thông tin về các ảnh liên tiếp được biến đổi thành dòng tín hiệu theo thời gian.

Quá trình quét được mô tả trên hình 1-2. Điểm bắt đầu là dòng 1 từ trái sang phải. Hết dòng 1 tia điện tử được chuyển xuống đầu dòng 2 (bên trái). Quá trình tia điện tử đưa từ hết dòng 1 về đầu dòng 2, tia điện tử được tắt nhờ xung xóa dòng. Thời gian tia điện tử quét hết

dòng 1 và về đầu dòng 2 gọi là thời gian quét dòng. Thời gian quét dòng bao gồm thời gian quét thuận là thời gian quét hết dòng 1 và thời gian quét ngược là thời gian tia điện tử từ hết dòng 1 về đầu dòng 2. Thời gian quét từ dòng 1 đến hết dòng cuối cùng là thời gian quét thuận của một mặt. Thời gian quét ngược của mặt là thời gian tia điện tử từ hết dòng cuối cùng về đầu dòng 1. Quá trình quét ngược của mặt được tắt nhờ xung xóa mặt. Mỗi giây truyền được f_a ảnh, gọi là tần số quét ảnh.



Hình 1.2. Phương pháp quét liên tục

-Quét xen kẽ (interlaced scanning):

Do sự lưu ảnh của mắt, nếu ta truyền 24 ảnh/1 giây, khi tái tạo lại hình ảnh người xem sẽ có cảm giác một hình ảnh chuyển động liên tục. Tuy nhiên với 24 ảnh/1 giây, ánh sáng vẫn bị chớp hay nhấp nháy hình (flicker), gây khó chịu cho người xem.

Đối với điện ảnh, trong thời gian chiếu một ảnh người ta ngắt ánh sáng làm hai lần. Điều đó có nghĩa, thay vì chiếu một ảnh liên tục trong thời gian 1/24 giây, người ta chiếu ảnh đó làm hai lần, mỗi lần 1/48 giây. Kết quả cho ta cảm giác được xem 48 ảnh/1 giây thay vì 24 ảnh/1 giây. Hình ảnh sẽ chuyển động liên tục và ánh sáng không bị chớp. Như vậy, số lượng ảnh truyền trong một giây càng lớn thì cử động trong ảnh càng thấy liên tục và ảnh tổng hợp không bị nhấp nháy.

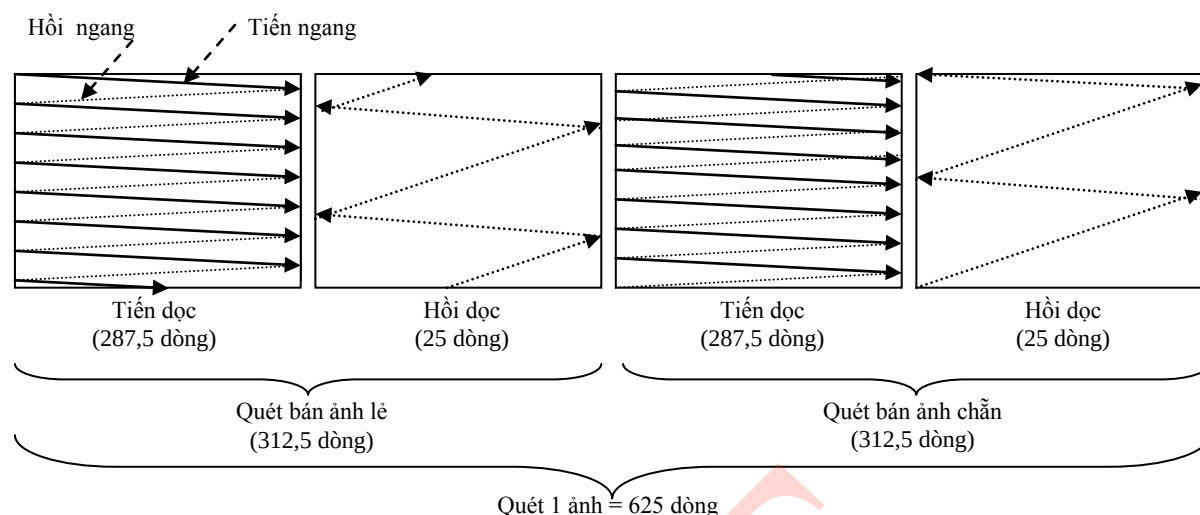
Tương tự, đối với truyền hình, nhưng để tránh hiện tượng bị rung, lắc hoặc có vết đen trôi trên màn ảnh khi bộ lọc nguồn không đảm bảo chất lượng, người ta có thể truyền 50 ảnh/1 giây đối với những nơi sử dụng điện lưới có tần số 50Hz và 60 ảnh/1 giây đối với những nơi có tần số điện lưới 60Hz. Tuy nhiên khi đó, phổ của tín hiệu video sẽ rất rộng. Để khắc phục, thường dùng cách quét xen kẽ (interlaced scanning). Trong cách quét này mỗi khung hình (frame) được chia thành 2 bán ảnh, hay màn hình (field): bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn. Các điểm ảnh vẫn được quét theo thứ tự từ trái sang phải trên từng dòng, từ trên xuống dưới nhưng theo từng bán ảnh. Khi quét từng khung hình, bán ảnh lẻ được quét trước, bán ảnh chẵn được quét tiếp theo sau.

Khi quét xen kẽ thì số dòng của mỗi ảnh phải là số lẻ: $z = 2m + 1$, m là số nguyên. Mỗi màn hình sẽ có $(m + 1/2)$ dòng.

Trong quét xen kẽ, tần số dòng (f_H) là bội của tần số màn hình (f_V):

$$f_H = (m + 1/2)f_V$$

Hình 1.3 minh họa cách *quét xen kẽ* trong truyền hình với các thông số được xác định theo *tiêu chuẩn truyền hình D/K (OIRT)*.



Hình 1.3: *Quét xen kẽ chuẩn D/K*

- Quá trình quét từng dòng, từ trái sang phải (*tiến ngang*) rồi từ phải quay về trái (*hồi ngang*) được gọi là *quét dòng*.
- Quá trình quét từng *bán ảnh*, từ trên xuống dưới (*tiền dọc*) rồi từ dưới quay về trên (*hồi dọc*) được gọi là *quét màn*.

Như vậy *quét hình* là hoạt động phối hợp giữa *quét dòng* và *quét màn* một cách chuẩn xác để “đọc” từng điểm ảnh trên khung hình (phân tích ảnh) cũng như để “vẽ” lại chính xác từng điểm ảnh của khung hình (tổng hợp ảnh).

1.2 Những thông số cơ bản của tín hiệu hình ảnh

1.2.1. Hình dạng, cực tính và tần số quét tín hiệu hình

Các điểm ảnh sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng và được sắp xếp liên tục cho ta dòng tín hiệu mang thông tin đầy đủ của một ảnh, đây chính là tín hiệu hình.

Tín hiệu hình là tín hiệu đơn cực, vì độ chói của ảnh có trị số dương. Nếu ứng với điểm trắng của ảnh ta có điện áp tín hiệu là lớn nhất, ứng với điểm đen của ảnh điện áp tín hiệu là nhỏ nhất ta có tín hiệu cực tính dương. Ngược lại ta có tín hiệu cực tính âm. Dạng tín hiệu hình cực tính dương được vẽ trên hình 1.4.

Do tín hiệu hình đơn cực tính nên nó chứa thành phần một chiều hay trị trung bình.

Tham số quan trọng để đánh giá chất lượng ảnh truyền hình là độ tương phản, nó là tỷ số độ chói vùng sáng nhất và độ chói vùng tối nhất của ảnh. Độ tương phản càng cao ảnh truyền hình càng rõ nét. Số bậc chói là giá trị lớn nhất của số mức chói trong dải đã cho sao cho mắt có thể phân biệt được các mức đó. Độ tương phản càng cao thì số mức chói càng lớn.

Trong quá trình chuyển đổi ảnh quang thành tín hiệu điện, khi hết một dòng (quét thuận) tia điện tử được đưa về đầu dòng tiếp theo (quét ngược). Trong quá trình quét ngược tín hiệu không mang tin tức nên được dùng để truyền xung tắt dòng (xung xóa dòng).



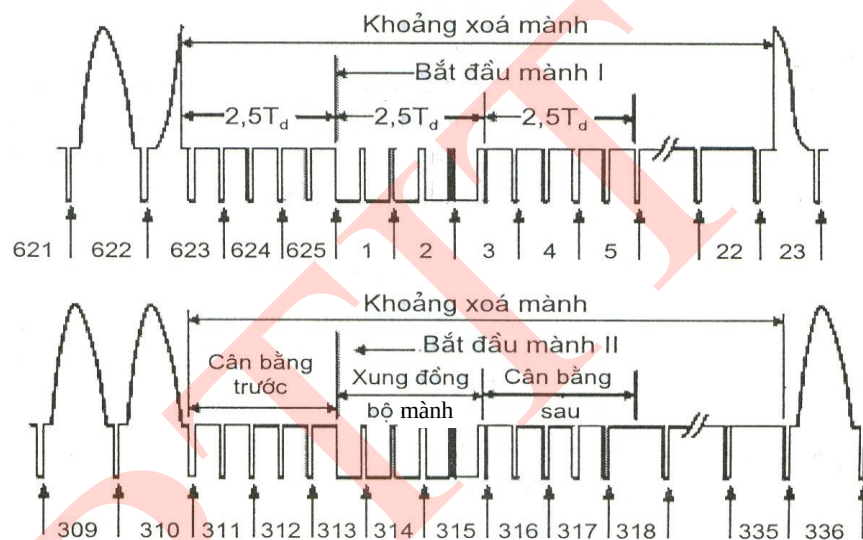
- Số bán ảnh quét được trong mỗi giây được gọi là *tần số quét màn hình* f_V
 - $f_V = 2 \text{ bán ảnh / ảnh} \times 25 \text{ ảnh / giây} = 50 \text{ bán ảnh / giây} = 50 \text{ Hz}$.
- Số dòng quét được trong mỗi giây được gọi là *tần số quét dòng* f_H
 - $f_H = 625 \text{ dòng / ảnh} \times 25 \text{ ảnh / giây} = 15.625 \text{ dòng / giây} = 15.625 \text{ Hz}$.
- Thời gian quét một dòng chính là *chu kỳ quét dòng* T_H
 - $T_H = 1 / f_H = 1 \text{ giây} / 15.625 = 64 \mu s$

Trong đó : 52 μs : thời gian *tiền ngang*.
 12 μs : thời gian *hồi ngang*.

- Thời gian quét một bán ảnh chính là *chu kỳ quét màn* T_V
 - $T_V = 1 / f_V = 1 \text{ giây} / 50 = 20 \text{ ms}$
 - Trong đó : 18,4 ms: thời gian *tiền đọc*.
 - 1,6 ms: thời gian *hồi đọc*, ứng với $25T_d$
- Xung xóa dòng (horizontal blanking pulse) có độ rộng bằng thời gian *hồi ngang* 12 μs .
- Xung xóa màn (vertical blanking pulse) có độ rộng bằng thời gian *hồi dọc* 1,6ms.

1.2.2. Xung đồng bộ

Trong quá trình quét ảnh, xử lý tín hiệu tại phía phát, qua kênh thông tin, xử lý phía thu và hiển thị thông tin phía thu cần phải được đồng bộ. Đồng bộ để quá trình khôi phục ảnh chính xác theo thứ tự và đúng vị trí. Xung đồng bộ được tạo ra và chèn vào truyền cùng tín hiệu video như hình 1.6.



Hình 1.6: Xung đồng bộ màn và xung cân bằng

Xung đồng bộ dùng để khống chế bộ quét trong máy thu hình để điều khiển tia điện tử của ống thu đồng bộ, đồng pha với ống phát. Xung đồng bộ dòng để khống chế quá trình quét dòng, xung đồng bộ màn dùng để khống chế quá trình quét màn.

Xung đồng bộ dòng, màn được đặt trên đỉnh của xung xóa dòng, xung xóa màn.

Trong khoảng thời gian xóa màn do thời gian khá lớn so với chu kỳ một dòng nên để đồng bộ chính xác người ta còn truyền các xung cân bằng trước và sau xung đồng bộ màn trong khoảng thời gian xóa màn.

Xét tín hiệu hình chuẩn D/K:

- Xung đồng bộ dòng (horizontal sync pulse), tần số 15625Hz, có độ rộng 4,7 μs , nằm ở gần đầu quãng thời gian *hồi ngang*.
- Xung đồng bộ màn (vertical sync pulse) có độ rộng khoảng $2,5T_H = 160\mu\text{s}$, nằm ở gần đầu quãng thời gian *hồi dọc*. Xung đồng bộ dọc thực ra là một dãy gồm 5 xung bó sát. Kèm theo đó là 5 xung *cân bằng trước* và 5 xung *cân bằng sau*.

1.2.3. Phổ tín hiệu hình

Phổ của tín hiệu hình là dải từ thành phần có tần số thấp nhất ứng với tần số mặt đen thành phần tần số cao nhất ứng với các chi tiết nhỏ nhất của ảnh.

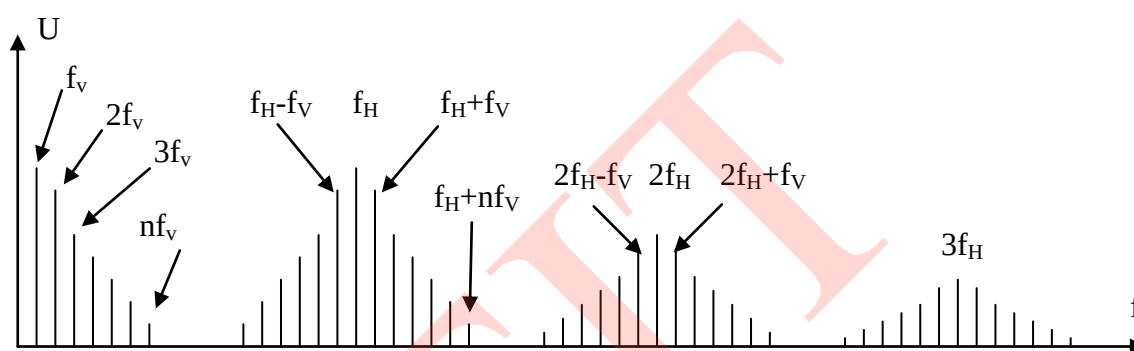
Tần số cao nhất của tín hiệu hình phụ thuộc vào số dòng quét. Để có độ rõ càng cao thì cần số dòng quét lớn dẫn đến độ rộng dải tần tăng lên.

Tần số cao nhất của tín hiệu hình nếu sử dụng quét liên tục 625 dòng, tỉ lệ khuôn hình là 3/4 và 25 ảnh/s là:

Số điểm ảnh tương đương trong một dòng là: $625 \times (4/3) = 833$.

Số điểm ảnh tương đương trong 1 giây là: $833 \times 625 \times 25 = 13 \cdot 10^6$.

Như vậy tần số cao nhất của tín hiệu hình là 13MHz. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp quét xen kẽ dải tần của tín hiệu hình giảm đi một nửa.



Hình 1.7: Phổ tín hiệu hình

Phổ của tín hiệu hình trên hình 1.7. Phổ của tín hiệu hình là phổ gián đoạn, gồm các hài của tần số màn hình và các hài của tần số dòng. Hài có bậc càng cao thì biên độ phổ càng bé. Trong thực tế người ta thường giới hạn bề rộng phổ tín hiệu video khoảng 6MHz (chuẩn D/K). Do tính gián đoạn của phổ, giữa các nhóm phổ hài của tần số dòng tồn tại các khoảng trống, vì vậy trong truyền hình màu người ta lợi dụng các khoảng trống này để chèn phổ của tín hiệu màu vào phổ tín hiệu chói.

1.3 Nguyên lý truyền hình màu

1.3.1. Lý thuyết ba màu

a. Thị giác màu

Nhiều thực nghiệm đã xác định rằng, có thể nhận được gần như tất cả các màu sắc tồn tại trong thiên nhiên bằng cách trộn ba chùm ánh sáng màu đỏ, màu lục và màu lam theo các tỷ lệ xác định. Để giải thích điều này, cho đến nay, nhiều nhà khoa học đã đề ra các lý thuyết khác nhau về cơ chế cảm thụ màu của mắt người. Trong đó thuyết ba thành phần cảm thụ màu được công nhận rộng rãi hơn cả.

b. Các màu cơ bản và màu phụ

Sau khi thuyết 3 màu ra đời thì giả thiết là tồn tại một nhóm màu cơ bản. Nhiều nhà thực nghiệm đã làm nhiều thí nghiệm để chứng minh, ngày nay đã rõ ràng là không phải chỉ tồn tại một nhóm màu cơ bản, mà có thể chọn ba màu bất kỳ làm 3 màu cơ bản.

Tổ hợp ba màu được xem là ba màu cơ bản khi chúng thoả mãn yêu cầu: ba màu đó độc lập tuyến tính. Nghĩa là, trộn hai màu bất kỳ trong ba màu đó trong điều kiện bất kỳ, theo tỷ lệ bất kỳ đều không thể tạo ra màu thứ ba.

Vấn đề là chọn 3 màu cơ bản để tổng hợp màu chính xác hơn và được nhiều màu hơn. Đã có nhiều tổ hợp ba màu được đề nghị sử dụng. Để tiêu chuẩn hóa CIE đã quy định ba màu cơ bản được sử dụng chính hiện nay là:

Màu đỏ, ký hiệu là chữ R, có bước sóng là $\lambda_R = 700 \text{ nm}$.

Màu lục, ký hiệu là chữ G, có bước sóng là $\lambda_G = 546,8 \text{ nm}$.

Màu lam, ký hiệu là chữ B, có bước sóng là $\lambda_B = 435,8 \text{ nm}$.

Mỗi màu cơ bản có một màu phụ tương ứng. Trộn màu cơ bản với màu phụ cho ta màu trắng.

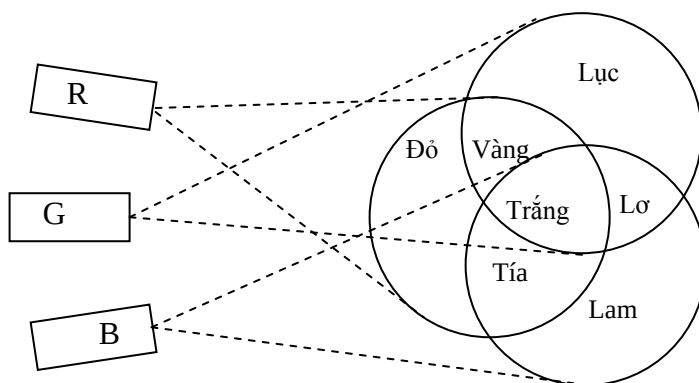
1.3.2. Phương pháp trộn màu

a. Phương pháp trộn quang học

Phương pháp này dựa trên khả năng tổng hợp màu khi có có một số bức xạ màu sắc khác nhau tác dụng đồng thời vào mắt thì tạo ra được một màu mới. Sắc độ của màu mới đó phụ thuộc tỷ lệ công suất của các bức xạ thành phần.

- Nếu các màu lần lượt xuất hiện và thời gian xuất hiện các màu là tương đối ngắn thì sẽ tạo ra màu mới, có sắc độ phụ thuộc vào cường độ và thời gian xuất hiện các bức xạ thành phần.
- Khi đồng thời rọi hai hoặc một số chùm ánh sáng có màu đỏ, lục, lam và có cường độ thay đổi lên một màn phản xạ khuếch tán hoàn toàn, nếu cường độ các chùm sáng thay đổi thì màu sắc trên màn sẽ thay đổi.
- Khi ba màu cơ bản R (đỏ), G (lục), B (lam) trộn lại với nhau theo các liều lượng thích hợp sẽ tạo ra mọi màu sắc cần thiết.

Đỏ RED (R)	= 1R + 0G + 0B
Lục GREEN (G)	= 0R + 1G + 0B
Lam BLUE (B)	= 0R + 0G + 1B
Vàng YELLOW (Y)	= 1R + 1G + 0B
Lơ CYAN (C)	= 0R + 1G + 1B
Tía MANGENTA (M)	= 1R + 0G + 1B
Trắng WHITE (W)	= 1R + 1G + 1B
Đen BLACK (Bl)	= 0R + 0G + 0B



Hình 1.8: Trộn màu theo phương pháp quang học

Vì vậy để xác định 1 màu sắc nào đó, chỉ cần biết ba liều lượng pha trộn tương ứng của R, G, B. Hình 1-1 các màu thu được khi chiếu đồng thời ba màu đỏ, lục, lam có cùng cường độ lên màn chắn.

b. Phương pháp trộn không gian

Khi các màu sắc tác dụng vào mắt mà các tia màu không rơi cùng vào một điểm trong mắt, giả sử các điểm được rơi nằm gần nhau, thì mắt cũng có thể tổng hợp được các kích thích để tạo thành một màu mới. Đó là hiệu ứng cộng về không gian các màu sắc. Nhờ có hiệu ứng này mà kỹ thuật truyền hình có thể tạo ra ảnh màu phức tạp bằng cách ghép các dòng màu khác nhau hoặc ghép các điểm màu khác nhau.

Khi rơi hai hay một số chùm đỏ, lục, lam dạng điểm hay dải xen kẽ nhau, khi các điểm hoặc dải đủ nhỏ mắt sẽ cảm nhận chúng như một màu và màu này phụ thuộc vào tỉ lệ diện tích và cường độ các điểm hoặc dải màu cơ bản. Nếu trộn không gian lần lượt màu sắc cảm nhận được còn phụ thuộc vào tỉ lệ thời gian rơi các màu cơ bản.

c. Phương pháp trừ

Để tạo thành màu mới, ngoài cách cộng các màu đơn sắc, người ta còn dùng phương pháp lọc cắt bỏ bớt một số màu từ ánh sáng trắng. Cho ánh sáng trắng qua một số môi trường hấp thụ hoặc phản xạ có tính chọn lọc liên tiếp trên đường lan truyền của sóng, ta sẽ thu được màu sắc nhất định.

d. Các định luật cơ bản về trộn màu

Định luật thứ nhất “Bất kỳ một màu sắc nào cũng có thể tạo được bằng cách trộn 3 màu cơ bản độc lập tuyến tính đối với nhau”.

Khi thay đổi công suất các nguồn bức xạ mà giữ nguyên tỷ lệ công suất giữa các bức xạ chuẩn đó, thì màu tạo ra bằng cách trộn sẽ không thay đổi sắc độ, chỉ có sự thay đổi về công suất của màu tổng hợp mà thôi. Vì vậy, tỷ lệ $R:G:B$ quyết định về chất còn độ lớn R, G, B quyết định về lượng của màu tổng hợp S . Sự biến đổi liên tục tỷ lệ $R:G:B$ sẽ tạo nên sự biến đổi liên tục sắc độ của bức xạ tổng hợp.

Từ những nhận xét trên, Grasman đưa ra **định luật thứ hai** về trộn màu: “Sự biến đổi liên tục của các hệ số công suất của các màu cơ bản sẽ dẫn đến sự biến đổi liên tục của màu sắc tổng hợp, nó chuyển từ màu này sang màu khác”.

Nếu 2 màu S_1, S_2 có các thành phần như nhau:

$$S_1 = B_1(B) + G_1(G) + R_1(R)$$

$$S_2 = B_2(B) + G_2(G) + R_2(R)$$

Hai màu đó được trộn lại để thành màu S_3 thì các thành phần của S_3 sẽ là:

$$S_3 = S_1 + S_2 = (R_1 + R_2)(R) + (G_1 + G_2)(G) + (B_1 + B_2)(B)$$

Như vậy là các thành phần của màu hỗn hợp bằng tổng các thành phần của màu được cộng. Mắt người được coi là có đặc tính đường thẳng, thực hiện được phương pháp xếp chồng để xác định màu sắc hỗn hợp. Đó là kết luận rút ra từ **định luật thứ 3** của Grasman: “Màu sắc tổng hợp của một số bức xạ không phải được xác định bởi đặc tính phổ của các bức xạ được trộn mà được xác định bởi màu sắc thành phần của các bức xạ đó”. Hay nói cách khác: “Để xác định màu sắc của bức xạ tổng hợp, phải xác định được thành phần các màu sắc cơ bản của các bức xạ được trộn”.

1.3.3 Cách thu nhận và tái tạo màu sắc trong truyền hình màu

-Cách thu nhận:

- Cảnh màu được camera màu biến đổi thành 3 cảnh R, G, B tương ứng. Thực hiện quét xen kẽ 3 cảnh R, G, B tạo ra 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B.

-Cách tái tạo:

- Màn hình màu bao gồm các điểm ảnh màu. Mỗi điểm ảnh màu bao gồm 3 điểm ảnh con R, G, B nằm sát cạnh nhau. Có thể coi như:
 - Tất cả các điểm ảnh con R hợp thành màn hình R.
 - Tất cả các điểm ảnh con G hợp thành màn hình G.
 - Tất cả các điểm ảnh con B hợp thành màn hình B.
- Trong đèn hình màu, 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B sẽ điều khiển 3 tia điện tử “vẽ” lại 3 màn hình R, G, B tương ứng theo thứ tự quét xen kẽ. Do khả năng phân giải kém của mắt người, ta nhìn thấy 3 điểm ảnh con R, G, B nằm cạnh nhau sẽ “chập” vào nhau thành một điểm ảnh màu và do đó 3 màn hình R, G, B sẽ “chập” vào nhau tạo lại một màn hình màu duy nhất.

Sửa méo gamma

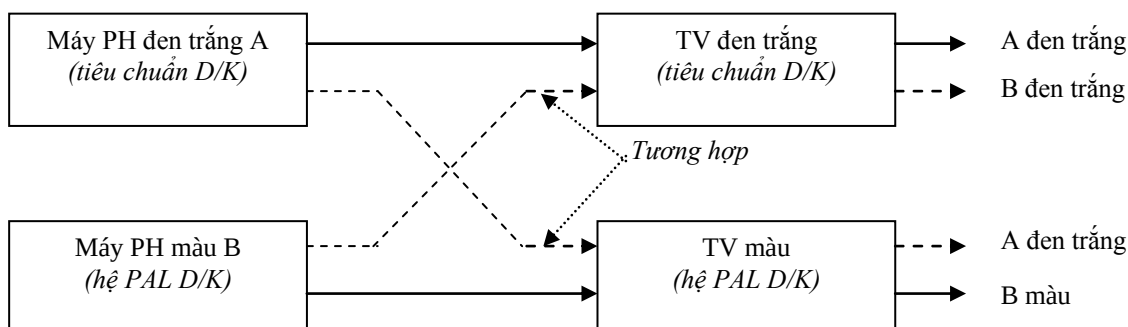
Số bậc chói là giá trị lớn nhất của số mức chói trong dải đã cho sao cho mắt có thể phân biệt được các mức đó. Độ tương phản càng cao thì số mức chói càng lớn.

Trong truyền hình phải đảm bảo sao cho tỷ lệ số bậc chói bên phát và bên thu là không đổi, tức là đặc tuyến truyền đạt là đường thẳng. Các thiết bị biến đổi quang điện, các thiết bị truyền dẫn, thiết bị biến đổi điện quang CRT thường là phi tuyến. Đặc tuyến truyền đạt không thẳng gây ra méo gọi là méo gamma. Do đó trong truyền hình thường phải có mạch sửa méo gamma trước tại nơi thu nhận (camera).

1.3.4 Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu

a. Lý do cho sự tương hợp:

- Truyền hình màu dựa trên lý thuyết ba màu. Trong đó mọi màu sắc đều có thể tạo ra từ các màu cơ bản. Tín hiệu màu có độ rộng dải tần lớn hơn tín hiệu đen trắng.
- Truyền hình màu được phát triển dựa trên kỹ thuật truyền hình đen trắng do đó để có thể đồng thời sử dụng được cả truyền hình màu và đen trắng phải thỏa mãn tính kết hợp. Tức là truyền hình màu có thể thu được chương trình đen trắng và ngược lại. Truyền hình màu cũng không được làm tăng độ rộng băng tín hiệu, không được làm tăng số kênh thông tin.



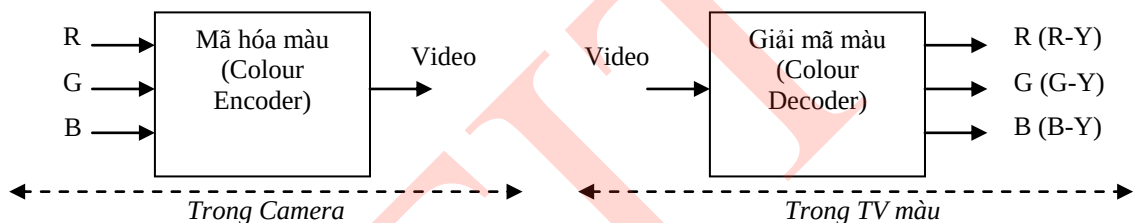
Hình 1.9: Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu chuẩn D/K

Như vậy, nếu cùng *tiêu chuẩn truyền hình*, TV đen trắng (cũ) vẫn thu được *chương trình truyền hình* màu (mới) dưới dạng hình ảnh đen trắng. Và ngược lại, nếu cùng *tiêu chuẩn truyền hình*, TV màu (mới) vẫn thu được *chương trình truyền hình* đen trắng (cũ) dưới dạng hình ảnh đen trắng. Đây chính là yêu cầu *tương hợp* giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu.

b. Cách xử lý:

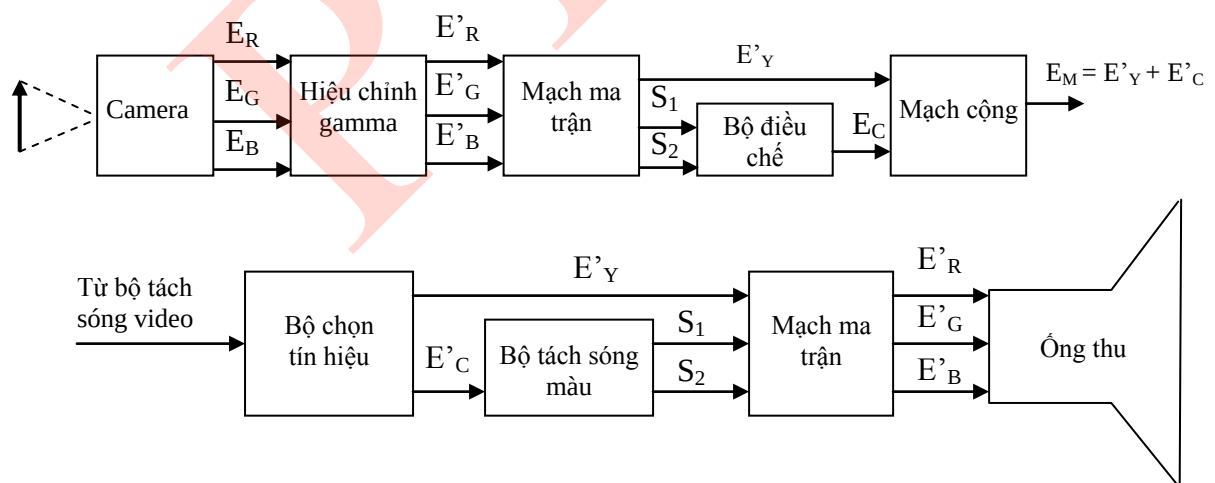
Để đảm bảo yêu cầu *tương hợp* giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu, người ta thực hiện mã hóa màu (hay điều chế màu) và giải mã màu (giải điều chế màu) trong các hệ thống truyền hình màu.

- Mã hóa màu là cách xử lý ba tín hiệu màu cơ bản R, G, B (trong camera) để tạo ra tín hiệu video, bao gồm:
 - Tạo thành phần chói Y (tương hợp) & hai thành phần hiệu số màu: R-Y và B-Y.
 - Dùng sóng mang phụ để điều biến hai thành phần màu, tạo ra tín hiệu sắc C.
 - Tổ hợp C và Y, tạo thành tín hiệu video tổng hợp.
- Giải mã màu là cách xử lý tín hiệu video (trong TV màu) để tạo lại 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B (hoặc tạo lại 3 tín hiệu hiệu số màu R-Y, G-Y, B-Y).



Hình 1.10: Mã hóa màu và giải mã màu

1.3.5 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu



Hình 1.11: Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền hình màu

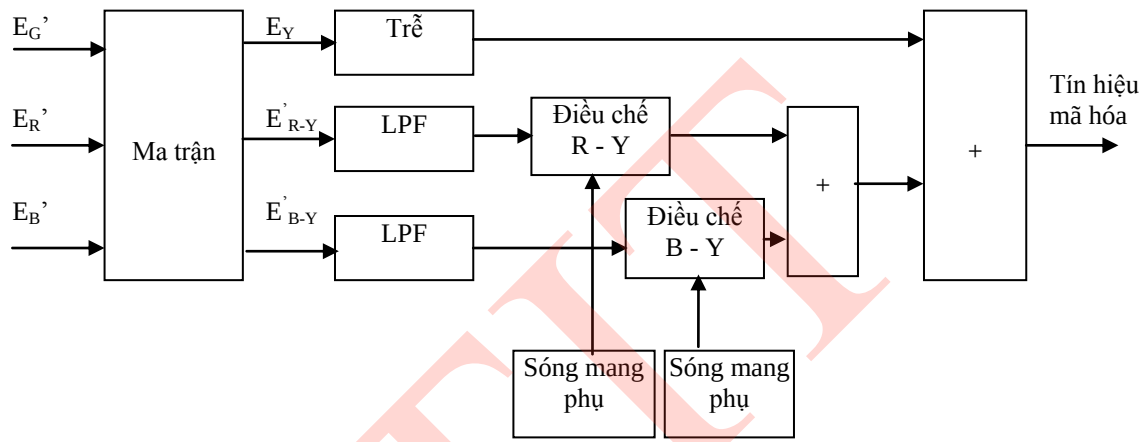
Hình ảnh cần truyền qua camera truyền hình màu được biến đổi thành 3 tín hiệu màu cơ bản E_R , E_G , E_B . Các tín hiệu màu cơ bản này được đưa qua các mạch hiệu chỉnh gamma, các mạch này sử dụng để bù méo gamma do ống thu ở phía bên thu gây lên. Các tín hiệu đã bù méo E'_R , E'_G , E'_B được đưa vào mạch ma trận tạo ra tín hiệu chói E'_Y và hai tín hiệu mang màu S_1 , S_2 . Các tín hiệu S_1 và S_2 điều chế dao động tần số mang phụ tạo ra tín hiệu mạng màu

cao tần U_C . Trong bộ cộng, các tín hiệu E'_Y và U_C được trộn với nhau để trở thành tín hiệu truyền hình màu tổng hợp $E_M = E'_Y + E'_C$. Tín hiệu E_M này được truyền đến bên thu bằng cáp, hệ thống viba hoặc máy thu phát vô tuyến điện.

Quá trình biến đổi các tín hiệu màu cơ bản E_R, E_G, E_B thành tín hiệu truyền hình màu tổng hợp E_M gọi là quá trình mã hoá tín hiệu màu.

Bên thu sau khi tách sóng video nhận được tín hiệu màu E_M . Sau đó lọc lấy tín hiệu chói và tín hiệu màu cao tần. Sau tách sóng màu ta thu được hai tín hiệu hiệu số màu. Quá trình này gọi là quá trình giải mã tín hiệu màu. Từ tín hiệu chói và tín hiệu hiệu số màu đã trộn sẽ tạo ra tín hiệu màu cơ bản E'_R, E'_G, E'_B đưa đến ống thu để cho hình ảnh đã truyền.

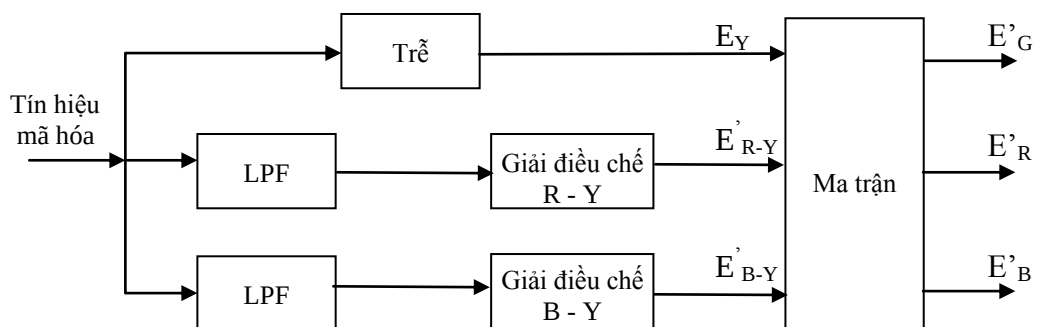
1.3.6 Bộ mã hóa màu và bộ giải mã màu



Hình 1.12: Sơ đồ khối bộ mã hoá màu

Hình 1.12 minh họa sơ đồ khối chức năng một bộ mã hoá tín hiệu truyền hình màu. Ma trận tạo ra thành phần tín hiệu chói E'_Y và các tín hiệu màu E'_{R-Y} và E'_{B-Y} từ các tín hiệu màu cơ bản E'_G, E'_B, E'_R . Thành phần hiệu màu qua một bộ lọc để giới hạn dải thông, sau đó đưa và điều chế hai sóng mang phụ. Bộ cộng phối hợp hai tín hiệu hiệu màu đã điều chế và tín hiệu chói được làm trễ (đồng bộ với tín hiệu hiệu màu qua các quá trình xử lý trước đó), tạo ra tín hiệu tổng hợp tại đầu ra.

Hình 1.13 minh họa quá trình giải mã từ tín hiệu tổng hợp thành các tín hiệu màu cơ bản. Đây là quá trình ngược lại so với quá trình tổng hợp tín hiệu màu.



Hình 1.13: Sơ đồ khối bộ giải mã màu

Tín hiệu truyền hình màu tổng hợp được đưa qua các bộ lọc để lấy được thành phần tín hiệu màu và tín hiệu chói riêng biệt. Thành phần tín hiệu màu được giải điều chế để tạo lại các tín hiệu màu ban đầu. Tín hiệu chói cũng được làm trễ để phối hợp với quá trình xử lý ở kênh màu. Ba tín hiệu này được đưa vào ma trận để biến đổi thành các tín hiệu màu cơ bản.

1.3.7 Tín hiệu truyền hình màu

a. Thành phần chói

Các tín hiệu truyền hình màu cơ bản đều có mang tin tức về độ chói, vì rằng khi độ chói của hình cần truyền tăng hoặc giảm thì biên độ các tín hiệu màu cơ bản cũng tăng hoặc giảm theo, nhưng tỷ lệ giữa chúng không thay đổi.

Tín hiệu chói trong các hệ truyền hình màu sau hiệu chỉnh gamma được chọn theo biểu thức:

$$E'_Y = 0,299E'_R + 0,587E'_G + 0,114E'_B$$

Hay có thể viết xấp xỉ:

$$Y' = 0,3R' + 0,59G' + 0,11B'$$

trong đó: E'_Y là điện áp tín hiệu chói sau khi chỉnh gamma

E'_R, E'_G, E'_B là các điện áp tín hiệu màu sau khi đã chỉnh gamma.

- Dải tần của tín hiệu Y khoảng vài MHz (cụ thể là từ 4,2 đến 6,0 MHz, tùy thuộc tiêu chuẩn truyền hình) để đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh đen trắng trong truyền hình màu.
- Việc truyền tín hiệu chói Y là yếu tố quyết định đảm bảo yêu cầu tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu.
- Trên máy thu, độ chói của màu sắc, có thể được chỉnh bởi BRIGHT, làm thay đổi điện áp V_{DC} thể hiện độ sáng trung bình của màn hình. Ngoài ra, điện áp biên độ đỉnh đỉnh V_{pp} thể hiện tương phản sáng tối của hình ảnh được chỉnh bởi CONTRAST.

b. Thành phần hiệu số màu

Cần chọn tín hiệu màu sao cho khi phát ảnh đen trắng thì tín hiệu màu triệt tiêu, chỉ còn lại Y. Ngoài ra tín hiệu màu không tăng biên độ khi tăng độ chói của ảnh, nghĩa là tín hiệu màu không mang tin tức về độ chói. Hai tín hiệu hiệu số màu được truyền thêm cùng với tín hiệu chói Y với công thức xấp xỉ:

$$\circ R-Y = 0,70 R - 0,59 G - 0,11 B$$

$$\circ B-Y = -0,30 R - 0,59 G + 0,89 B$$

Như vậy, thay vì truyền 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B ta truyền tín hiệu chói Y mang thông tin về độ chói (để đảm bảo yêu cầu tương hợp với truyền hình đen trắng) cùng 2 tín hiệu nữa mang thông tin về độ màu. Nhưng thay vì chọn 2 trong 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B, ta chọn 2 trong 3 tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y, G-Y để truyền thêm thông tin về độ màu (lý do là khi truyền hình màu đang truyền chương trình truyền hình đen trắng thì $Y = R = G = B$, còn R-Y, B-Y, G-Y đều bằng 0 đáp ứng tốt hơn yêu cầu tương hợp, trong khi đó R, G, B vẫn khác 0). Chú ý rằng:

- Dải tần của tín hiệu R-Y, B-Y khoảng 1,5 MHz.
- Hai tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y thể hiện độ màu của màu sắc bao gồm sắc độ và độ bão hòa màu:

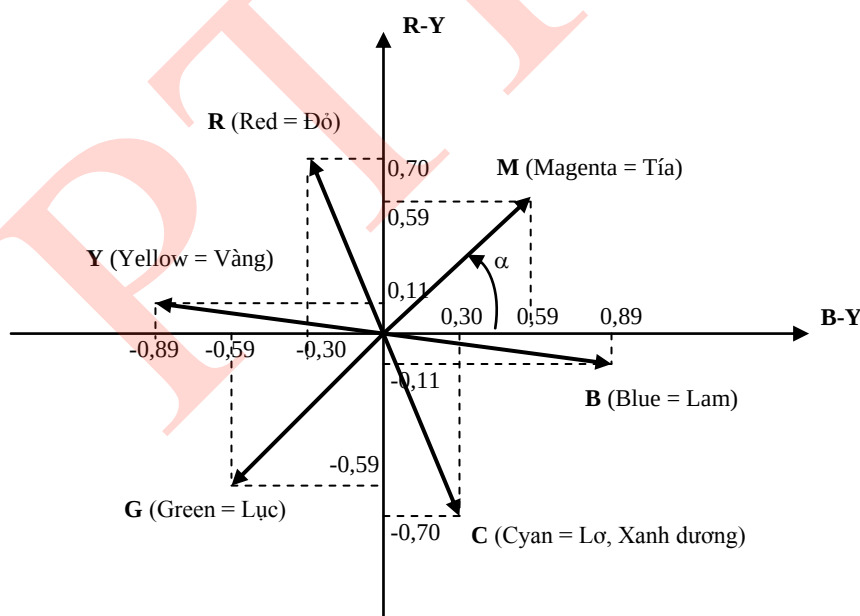
- Biên độ đỉnh đỉnh V_{pp} của tín hiệu R-Y, B-Y, thể hiện *độ bão hòa màu*, được chỉnh bởi COLOUR trên TV. Nếu chỉnh COLOUR ở mức thấp nhất tương ứng với độ bão hòa bằng 0, tức là R-Y = 0 và B-Y = 0 thì hình ảnh màu trên màn hình chỉ còn là hình ảnh đen trắng.
- Tỷ lệ giữa R-Y, B-Y thể hiện *sắc điệu*, được chỉnh bởi TINT trên TV (chỉ có tác động riêng đối với hệ NTSC).

Người ta không truyền G-Y vì nó có dải băng rộng hơn hai hiệu màu kia và biên độ biến thiên của G-Y nhỏ không rõ ràng so với 2 tín hiệu hiệu số màu còn lại nên dễ bị tác động bởi nhiễu hơn. Tại bên thu G-Y sẽ được tìm lại thông qua R-Y và B-Y theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 Y' &= 0,299R' + 0,587G' + 0,114B' \\
 &= 0,299(R' - Y') + 0,587(G' - Y') + 0,114(B' - Y') + Y' \\
 \Rightarrow G' - Y' &= \frac{-0,299(R' - Y') - 0,114(B' - Y')}{0,587} \\
 &= 0,509(R' - Y') - 0,194(B' - Y')
 \end{aligned}$$

Có thể biểu diễn riêng *độ màu* của màu sắc bằng một điểm hay một vector trong hệ trục tọa độ vuông góc B-Y, R-Y như trong Hình 1.14. Nếu không kể đến *độ chói* Y, mỗi vector màu trong đồ thị vector màu xác định một màu sắc nhất định, trong đó :

- Góc pha α của vector màu: thể hiện *sắc điệu*.
- Độ dài của vector màu: thể hiện *độ bão hòa màu*

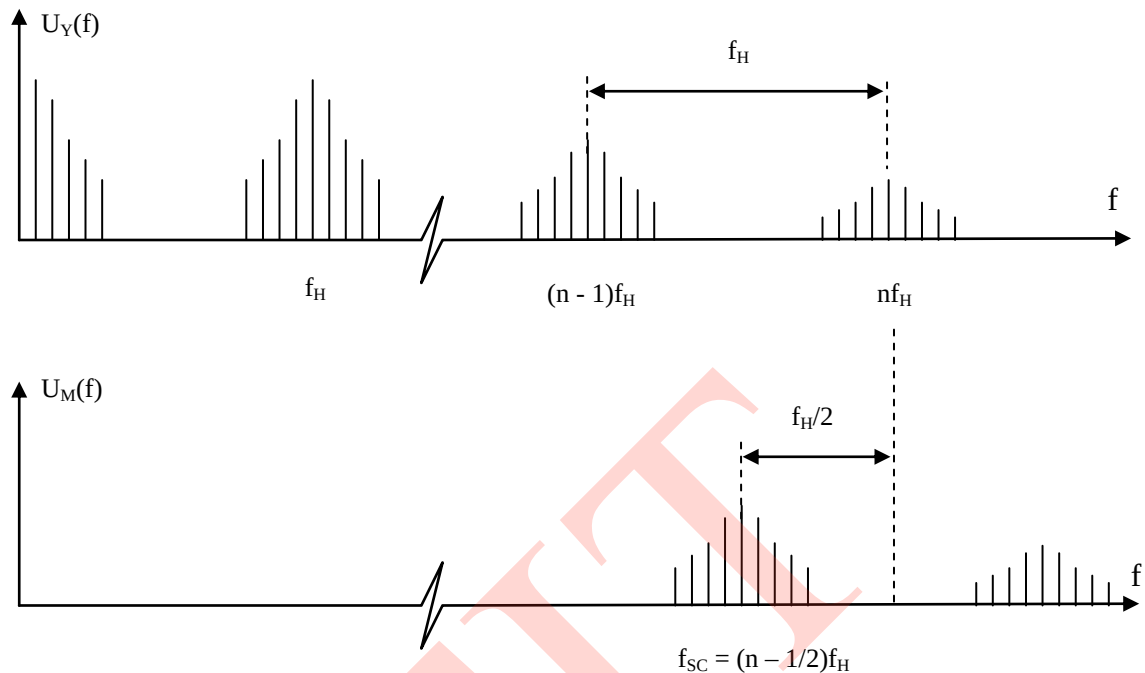


Hình 1.14: Đồ thị vector màu:

c. Tín hiệu mang màu cao tần và ghép phổ vào tín hiệu chói

Ở máy phát, tín hiệu màu R-Y và B-Y được đem điều chế ở tần số mang phụ f_{SC} sao cho tín hiệu đã điều chế (gọi là tín hiệu mang màu cao tần) có các vạch phổ nằm đúng vào vùng khe hở của phổ tín hiệu chói, do đó có thể phát đi cùng với tín hiệu chói trong cùng một dải tần số.

Để các vạch phổ của tín hiệu mang màu cao tần được “ghép” xen kẽ với các vạch phổ của tín hiệu chói, tần số sóng mang phụ được tính toán chính xác để các vạch phổ chói đen trắng và các vạch phổ màu đan xen vào nhau, tránh chồng lên nhau gây nhiễu cho nhau. Do đó tần số mang phụ f_{SC} phải bằng $(n-1/2)f_H$, trong đó n là số nguyên, f_H là tần số dòng.



Hình 1.15: Phổ tín hiệu chói và tín hiệu màu cao tần

Phép điều chế ở đây nhằm dịch phổ của tín hiệu mang màu lên phía tần số cao của tín hiệu chói, đồng thời đảm bảo cho các vạch phổ của hai loại tín hiệu có thể đan vào nhau mà không trùng pha. Hình 1.15 minh họa phổ tín hiệu chói và tín hiệu hiệu màu cao tần.

Bên máy thu chỉ cần một bộ lọc đặc biệt có dạng thông dải hoặc đặc tính hình lược có thể tách riêng tín hiệu mang màu cao tần ra khỏi tín hiệu chói. Sự điều chế có thể là điều biên, điều tần hoặc điều biên lẫn điều pha... Sau tách sóng chúng ta lại thu được tín hiệu màu tần số video (tần số cơ sở)

Như vậy, khi chọn tần số sóng mang phụ cần phải thỏa mãn:

- Tần số mang phụ phải ở miền tần số cao của phổ tín hiệu chói
- Phải nhỏ hơn tần số cao nhất của phổ tần tín hiệu chói

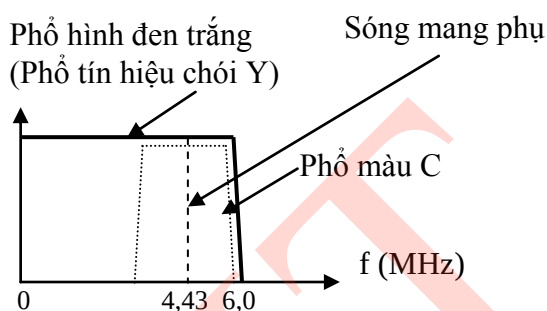
Việc ghép phổ các tín hiệu như vậy có thể tiết kiệm được dải thông của hệ thống truyền hình, tuy nhiên không tránh khỏi sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các loại tín hiệu. Tín hiệu tần số mang phụ f_{SC} có thể gây nhiễu dưới dạng màn lưới trên màn ảnh. Đồng thời tín hiệu chói có thể gây lên sự sai màu do các thành phần tần số cao của tín hiệu chói không tách bỏ hoàn toàn ra khỏi tín hiệu mang màu bằng các bộ lọc đơn giản được. Để giảm ảnh hưởng này có thể:

- Chọn tần số mang phụ cao đến mức cho phép, bởi vì, ở miền tần số càng cao biên độ của thành phần phổ của tín hiệu chói càng nhỏ.
- Tăng đến mức cho phép giá trị tín hiệu màu.

Với cách bố trí tần số như vậy, các thành phần phổ của tín hiệu chói và của tín hiệu màu không trùng nhau, nên ở phía thu có khả năng tách riêng chúng.

Thông thường tín hiệu màu được phát có dải tần chỉ khoảng 1,5 MHz. Cơ sở để chọn dải tần tín hiệu màu thấp như vậy là khả năng phân biệt của mắt đối với các chi tiết có màu kém hơn các chi tiết đen trắng.

Nếu dải tần của tín hiệu chói khoảng 6 MHz thì tần số mang phụ chọn khoảng 4,5 MHz. Chọn tần số mang phụ cao hơn thì các lưới nhiễu khó nhận thấy hơn nhưng làm cho phổ tín hiệu mang màu cao tần không nằm gọn trong phổ của tín hiệu chói, làm mở rộng dải thông của cả hệ thống truyền hình màu. Phổ tần ghép Y và C của tín hiệu video hệ PAL D/K thực tế được minh họa như hình 1.16:



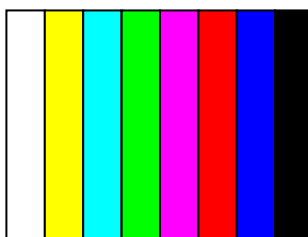
Hình 1.16: Phổ ghép Y và C của tín hiệu video hệ PAL D/K

Việc chọn tần số mang phụ trong các hệ thống truyền hình màu khác nhau sẽ được xem xét kỹ trong các phần sau.

d. Tín hiệu video tổng hợp

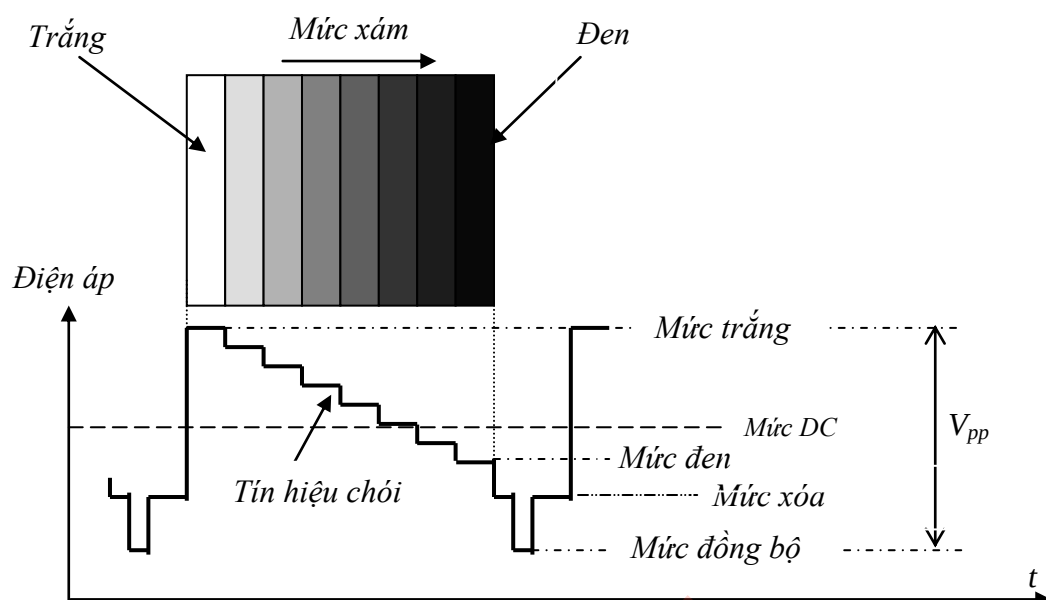
Sau khi dùng 1 hoặc 2 sóng mang phụ để điều biến hai tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y, tạo ra tín hiệu sắc. Tín hiệu sắc (thể hiện độ màu) sẽ được cộng với tín hiệu chói Y (thể hiện độ chói) tạo thành tín hiệu video tổng hợp (Composite Video Signal), gọi tắt là tín hiệu video hay tín hiệu CVBS (Colour Video Baseband Signal).

Sau đây ta xét một thí dụ cụ thể về các thành phần của tín hiệu video tổng hợp. Hình 1.17 minh họa biểu sọc màu chuẩn đơn giản hay dùng trong đo kiểm. Biểu sọc màu gồm 8 sọc từ trái sang phải: Trắng, Vàng, Lơ, Lục, Tía, Đỏ, Lam, Đen



Hình 1.17: Biểu sọc màu chuẩn.

Tín hiệu Y của Biểu sọc màu (tương ứng với thời gian tiến ngang) có dạng như Hình 1.18. Giá trị Y của 8 sọc trên biểu sọc màu được tính phụ thuộc vào 3 thành phần R, G, B và ghi lại trong Bảng 1.2.

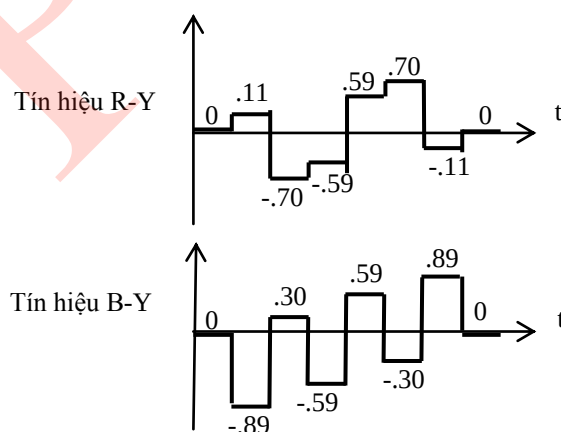


Hình 1.18: Tín hiệu chói của biểu sọc màu

Tín hiệu	Trắng	Vàng	Lam	Lục	Tía	Đỏ	Lơ	Đen
R	1	1	0	0	1	1	0	0
G	1	1	1	1	0	0	0	0
B	1	0	1	0	1	0	1	0
Y	1	0.89	0.70	0.59	0.41	0.30	0.11	0

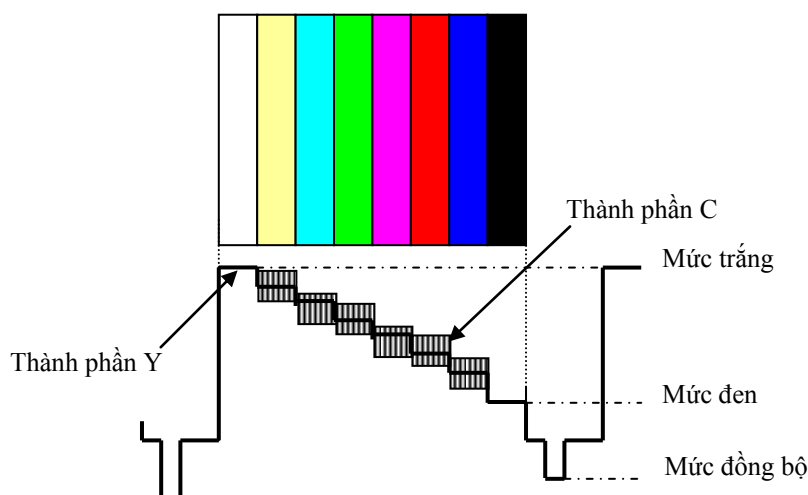
Bảng 1.2: Giá trị Y của 8 sọc trên biểu sọc màu

Tín hiệu R-Y, B-Y của Biểu sọc màu (tương ứng với thời gian tiến ngang) có dạng như hình 1.19.

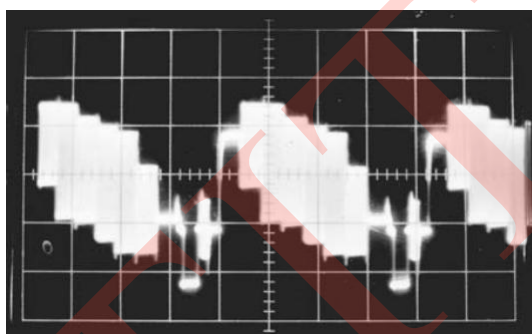


Hình 1.19: Tín hiệu R-Y, B-Y của Biểu sọc màu

Dạng sóng của tín hiệu video tổng hợp CVBS tương ứng với biểu sọc màu có dạng như hình 1.20. Chúng ta có thể quan sát dạng sóng tín hiệu CVBS của biểu sọc màu hiển thị trên Oscilloscope như hình 1.21



Hình 1.20: Tín hiệu CVBS của biểu sọc màu.



Hình 1.21: Dạng sóng tín hiệu CVBS của biểu sọc màu trên Oscilloscope

Ngoài dạng thức tín hiệu video tổng hợp CVBS, các hệ thống truyền hình mới hơn cho phép sử dụng thêm các dạng thức tín hiệu hình khác bao gồm:

- **Tín hiệu video thành phần** (Component Video Signal). Có hai dạng thức tín hiệu video thành phần được sử dụng, bao gồm:
 - Tín hiệu video thành phần RGB.
 - Tín hiệu video thành phần Y, R-Y và B-Y.
- **tín hiệu S-Video** (Y/C Separate Video Signal). Hai tín hiệu Y, C được tách biệt.

Như vậy tín hiệu video tổng hợp chỉ cần một kênh truyền, còn tín hiệu video thành phần cần tới ba kênh truyền và có độ rộng băng tần lớn hơn nhưng do không qua mã hóa màu nên chất lượng cao hơn. Tùy theo yêu cầu trong từng lĩnh vực mà loại tín hiệu nào được sử dụng để xử lý, lưu trữ và truyền phát chương trình

1.3.8 Hệ truyền hình màu NTSC

Năm 1950, hệ thống truyền hình màu NTSC (National Television Standard Committee) được hình thành tại Mỹ có tính tương hợp đầu tiên trên thế giới. Theo hệ NTSC, tín hiệu chói được tạo ra từ ba tín hiệu màu cơ bản và phát đi trong toàn dải tần dành cho hệ thống truyền hình đen trắng thông thường. Tín hiệu chói được xác định theo biểu thức:

$$Y' = 0,299R' + 0,587G' + 0,114B'$$

Trong đó Y', R', G', B' là giá trị điện áp tín hiệu chói và ba màu cơ bản sau hiệu chỉnh gamma. Tần số cao nhất của tín hiệu chói là 4,2 MHz.

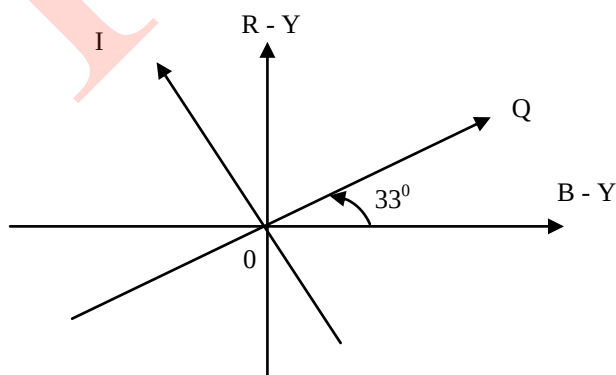
Hai tín hiệu khác được truyền đồng thời cùng một lúc với tín hiệu chói là hai tín hiệu mang tín tức về màu. Hệ NTSC cho phép dùng một tín hiệu màu có dải tần rộng và một tín hiệu màu có dải tần hẹp hơn, phối hợp độ rõ màu của ảnh truyền hình và khả năng chống lại các hiện tượng nhiễu giữa các tín hiệu màu sau mạch tách sóng đồng bộ. Để có thể “đán” các vạch phổ của tín hiệu màu vào tín hiệu chói, các tín hiệu màu được dịch phổ về phía trên bằng phép điều chế với tần số mang phụ xác định. Sự điều chế ở đây khá đặc biệt gọi là điều chế vuông góc, cho phép bằng một sóng mang phụ có thể mang đi hai tín tức độc lập, đó là hai tín hiệu màu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có các màu nằm theo hướng Q (hình 1-10) lệch pha 33° so với trục B-Y (màu tím thiên về lơ) là mắt người phân tích kém nhất và dải tần tương ứng chỉ cần 0,5 MHz. Còn lại tất cả các hướng khác, dải thông tương ứng đều xấp xỉ 1,5 MHz. Vì vậy, ở hệ NTSC không sử dụng hệ trục (R-Y) và (B-Y) mà hai tín hiệu màu tính theo hệ tọa độ I (E'_I), Q (E'_Q) và được gọi là tín hiệu I và Q. Tín hiệu màu I và Q được tính theo biểu thức:

$$\begin{aligned} I &= 0,877(R-Y)\cos 33^\circ - 0,493(B-Y)\sin 33^\circ \\ Q &= 0,877(R-Y)\sin 33^\circ - 0,493(B-Y)\cos 33^\circ \\ \Leftrightarrow \begin{aligned} I &= 0,735(R-Y) - 0,268(B-Y) \\ Q &= 0,487(R-Y) - 0,413(B-Y) \end{aligned} \end{aligned}$$

Ở đây tín hiệu R-Y được nén với hệ số 0,877, còn B-Y được nén với hệ số 0,413 để giảm sự ảnh hưởng của tín hiệu màu vào tín hiệu chói.

Việc xoay hệ trục đi 33° như trên giúp dải tần tín hiệu Q chỉ 0,5 MHz và dải tần tín hiệu I theo lý thuyết là 1,5 MHz trên thực tế cũng chỉ truyền 1,2 MHz. Với cách chọn trục như vậy có thể giảm thiểu tối đa sự phá rối của tín hiệu sắc vào tín hiệu chói, đồng nghĩa với việc thu hẹp dải thông tín hiệu sắc càng nhiều, càng tốt, khi tín hiệu hình màu NTSC được truyền đi trên kênh sóng FCC hẹp có 4,5 MHz trong đó Y chỉ có 4,2 MHz.

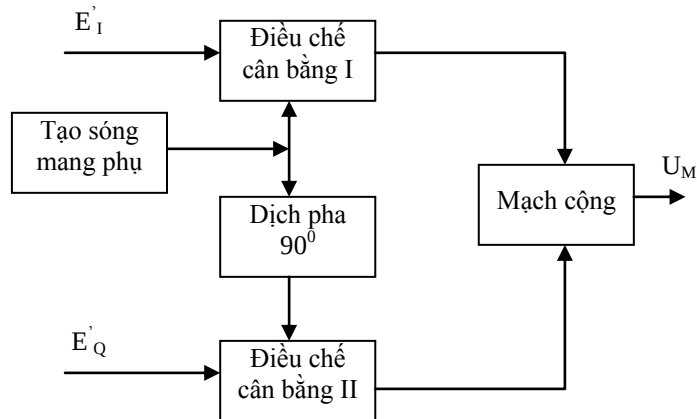


Hình 1.22: Quan hệ giữa I, Q và (R - Y) và (B - Y)

a. Điều chế vuông góc

Trước khi nằm chèn vào (nhập chung vào) với tín hiệu chói, hai tín hiệu sắc được điều biên nén vào sóng mang phụ f_{SC} có tần số được chọn là 3,58 MHz.

Hình 1.23 là sơ đồ khối mạch điều chế vuông góc, từ tín hiệu điều chế E'_I và E'_Q với sóng mang phụ. Sau điều chế hai tín hiệu được cộng tuyến tính bởi mạch cộng.



Hình 1.23: Điều chế vuông góc

b. Sóng mang phụ

Cả hai tín hiệu I và Q được điều chế vuông góc với tần số sóng mang bằng:

$$f_{SC} = (2n+1)(f_H/2)$$

trong đó n là số nguyên dương
 f_H là tần số dòng
 f_{SC} là tần số sóng mang phụ

Với f_{SC} bằng một số lẻ lần nửa tần số dòng, phổ của tín hiệu màu sau điều chế sẽ xen kẽ với phổ của tín hiệu chói. Thông tin về màu sắc của ảnh cần truyền được truyền cùng dải phổ của tín hiệu truyền hình đen trắng. Để tránh can nhiễu vào tín hiệu chói, hiệu giữa trung tần tiếng và sóng mang màu phải bằng một số lẻ lần nửa tần số dòng. Nói một cách khác, trung tần tiếng (f_t) phải bằng một số nguyên lần tần số dòng:

Mặt khác, hệ NTSC ra đời trong môi trường đã tồn tại truyền hình đen trắng theo tiêu chuẩn FCC trong nhiều năm. Trung tần tiếng của hệ FCC đã được xác định bằng 4,5 MHz. Vì vậy, với hệ NTSC tiêu chuẩn ($z = 525$ dòng) chọn $n = 286$ sẽ thỏa mãn điều kiện trên, ta có:

Tần số dòng:

$$f_H(NTSC) = \frac{4,5 \cdot 10^6}{286} = 15734,264Hz$$

Tần số mặt:

$$f_V = 2 \frac{f_H}{z} = 59,94Hz$$

Tần số sóng mang phụ:

$$f_{SC} = (2n+1)(f_H / 2) = 3,58MHz$$

Với hệ NTSC 625 dòng, chọn $n = 283$ ta có:

$$f_{SC} = (2n+1)(f_H / 2) = 4,43MHz$$